

NAMA : AGASTYA ITSAR MAULANA
NIM : H1D024113

ALUR KERJA PROGRAM

Program ini mengimplementasikan sistem kendaraan galaksi menggunakan konsep abstract class dan inheritance. Program dimulai dengan pembuatan dua objek kendaraan berbeda: PesawatTempur "Astra-Fury" dengan kapasitas 2 penumpang dan 8 rudal, serta KapalEksplorasi "Voyager X" dengan kapasitas 10 penumpang dan modul scan level 4. Setiap kendaraan diuji dengan serangkaian aksi: mengaktifkan mesin, menjelajah jarak tertentu, dan melakukan aksi spesifik masing-masing (menembak rudal untuk pesawat, scanning planet untuk kapal). Program menampilkan status energi setelah setiap operasi dan akhirnya menampilkan status final kedua kendaraan.

FUNGSI YANG DIGUNAKAN

Abstract class KendaraanGalaksi memiliki atribut private namaKendaraan, levelEnergi, dan kapasitasPenumpang. Constructor-nya menginisialisasi nama dan kapasitas dengan energi default 100%. Method getter menyediakan akses ke atribut private, method protected setLevelEnergi() memastikan energi tetap dalam rentang 0-100%, method final tampilStatus() menampilkan informasi dasar. Terdapat tiga abstract method: aktifkanMesin(), jelajah(int jarak), dan isiEnergi(int jumlah). Class PesawatTempur extends KendaraanGalaksi dengan tambahan atribut jumlahRudal. Meng-override ketiga abstract method dengan implementasi spesifik: aktifkanMesin() memeriksa energi minimal 20%, jelajah() mengkonsumsi energi 3% per km, isiEnergi() menambah energi. Memiliki method tambahan tembakRudal() yang mengurangi jumlah rudal. Class KapalEksplorasi extends KendaraanGalaksi dengan tambahan modulScan. Meng-override abstract method dengan implementasi berbeda: aktifkanMesin() memeriksa energi minimal 15%, jelajah() mengkonsumsi energi 2% per km, isiEnergi() menambah energi. Memiliki method tambahan scanPlanet() untuk operasi eksplorasi..

OUTPUT PROGRAM

```
C:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert6>javac KendaraanGalaksi.java KapalEksplorasi.java PesawatTempur.java UjiGalaksi.java

C:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert6>java UjiGalaksi
=== UJI SISTEM KENDARAAN GALAKSI ===

--- PESAWAT TEMPUR ---
Mesin pesawat tempur diaktifkan.
Pesawat tempur menjelajah sejauh 10 km.
Energi tidak mencukupi untuk menjelajah sejauh 30 km.
Menembakkan 3 rudal!
Astra-Fury | Energi: 70% | Kapasitas: 2 orang

--- KAPAL EKSPLORASI ---
Kapal eksplorasi siap berangkat!
Kapal eksplorasi menjelajah sejauh 15 km.
Melakukan scan pada planet Kepler-442b dengan modul level 4.
Voyager X | Energi: 70% | Kapasitas: 10 orang

C:\Users\MyBook Hype AMD\.vscode\responsi_pbo2\Responsi-2\pert6>
```